

Geometría Relacional del Cosmos

Un recorrido honesto entre la especulación y la física establecida

Formalismo completo, sin perder de vista qué está probado, qué es conjetura y qué está descartado

Cómo leer este documento

Cada bloque de color en este texto es una etiqueta de estatus, no un adorno. La ciencia real —la que de verdad merece el nombre— nunca deja de decir en qué pie está parada. Un enunciado en **verde** es matemática o física demostrada. Uno en **ámbar** es un postulado nuevo, aceptado sin prueba. Uno en **rojo** contradice lo que ya sabemos —y aquí no lo vamos a disimular con más ecuaciones—. Uno en **gris azulado** es una conjetura seria, activa, pero no resuelta.

1 El universo como una red de relaciones, no un escenario

Imagina que apagas todas las luces del universo y solo quedan las relaciones entre las cosas: qué está conectado con qué, en qué orden ocurrió cada evento respecto a los demás. ¿Podrías reconstruir la geometría del espacio-tiempo únicamente a partir de esa red de relaciones, sin haber asumido nunca que el espacio era un escenario continuo de fondo?

Esta pregunta no es ciencia ficción. Es, literalmente, el programa de investigación de **conjuntos causales** (*causal sets*), propuesto por Rafael Sorkin en 1987, y comparte espíritu con al menos otras dos líneas activas de gravedad cuántica: las **redes de espín** de la gravedad cuántica de bucles, y el **principio holográfico** de la correspondencia AdS/CFT.

[CONJ] Conjetura abierta

La hipótesis central de causal sets es el lema *order + number = geometry*: el orden parcial (causalidad) más el conteo de elementos (volumen) determinan, en el límite continuo, la variedad lorentziana. Existen resultados parciales rigurosos —la dimensión de Myrheim-Meyer, los teoremas de unicidad de Hawking-King-McCarthy y Malament sobre determinación conforme de la métrica a partir del orden causal— pero **no existe una demostración general** de que cualquier conjunto causal bien construido converja a una variedad suave. Es un problema abierto activo desde hace casi 40 años, no un teorema.

La versión con nodos y ejes orientados

La formulación original que exploramos en este proyecto reemplaza el orden causal por algo distinto: nodos sin masa ni posición, portando únicamente un haz de ejes ortogonales, conectados por transformaciones del grupo ortogonal $O(p, q)$.

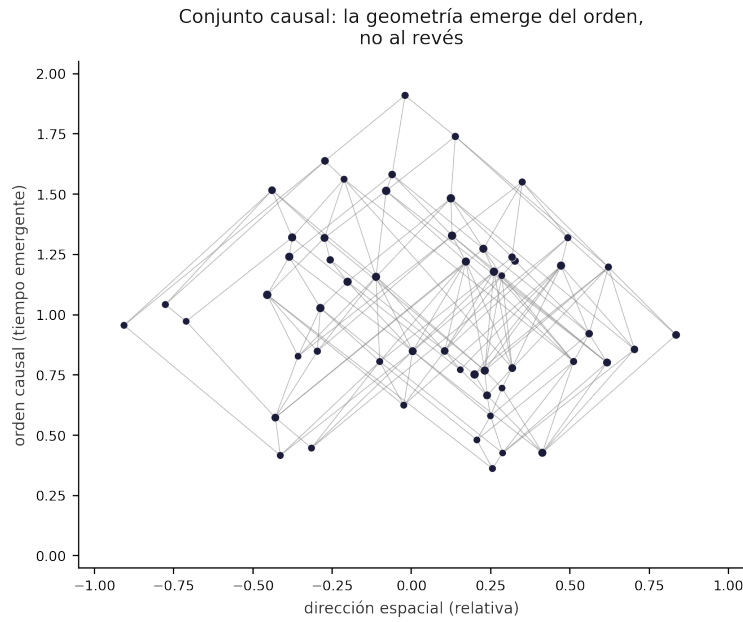


Figure 1: Un conjunto causal generado por *sprinkling* aleatorio en un diamante causal. Cada punto es un evento; cada línea, una relación de orden causal irreducible. La **distancia y el tiempo no se asumen**: emergen del conteo de relaciones.

[AX] Axioma no derivado

Dos nodos i, j están ligados si existe $R_{ij} \in O(p, q)$ tal que $\mathcal{F}_j = R_{ij} \cdot \mathcal{F}_i$, con generador $\Theta_{ij} \in \mathfrak{so}(p, q)$. Las magnitudes macroscópicas emergerían como

$$L_{ij} = f(\|\Theta_{ij}\|), \quad \Delta t_{ij} = g\left(\|\Theta_{ij}^{(0)}\|\right)$$

para funciones f, g aún no especificadas.

Sin f y g concretas, este axioma no es todavía verdadero ni falso — es *indeterminado* ($v = N$ en la lógica de la sección 3). No es una mala noticia: es exactamente el tipo de espacio en blanco que, si se rellena con matemática real, podría convertirse en una contribución genuina.

Un vecino más serio: redes de espín

Si en vez de $O(p, q)$ libre usamos el grupo compacto $SU(2)$ —el grupo real del momento angular cuántico— y etiquetamos aristas con representaciones irreducibles (medias-enteras: $1/2, 1, 3/2, \dots$), obtenemos una **red de espín**, el objeto fundamental de la gravedad cuántica de bucles (Rovelli, Smolin, Ashtekar).

[MAT] Matemática establecida

Los operadores de área y volumen en LQG tienen espectro discreto demostrado rigurosamente (Rovelli-Smolín 1995, Ashtekar-Lewandowski 1997): el área mínima distinta de cero es del orden de la longitud de Planck al cuadrado. Esto es matemática de operadores en espacios de Hilbert bien definida, no especulación.

La lección para nuestro marco original: la intuición de "nodos con estructura angular interna, sin posición de fondo" tiene un hogar matemático real — pero ese hogar usa $SU(2)$ compacto, con

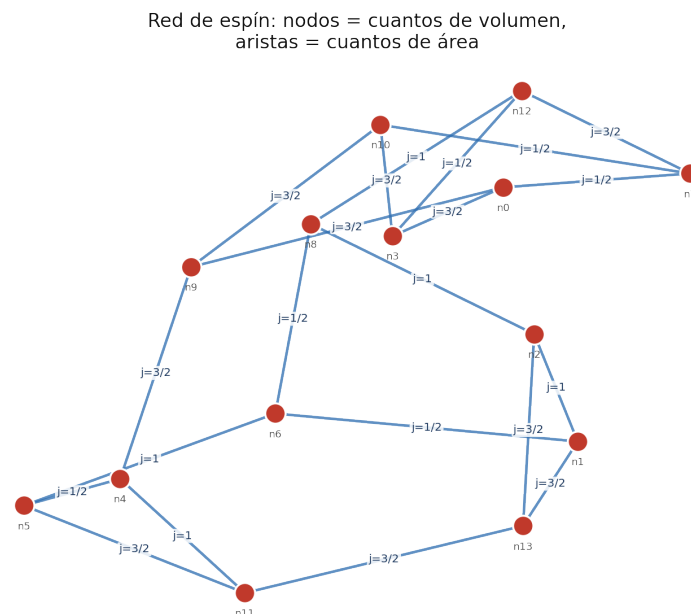


Figure 2: Red de espín: cada nodo cuantiza un elemento de volumen, cada arista un elemento de área, con valores discretos determinados por teoría de representaciones de $SU(2)$.

toda su maquinaria de teoría de representaciones ya resuelta, no un grupo de Lorentz local con funciones libres.

El otro vecino: cuando la distancia es entrelazamiento

[CONJ] Conjetura abierta

La conjetura **ER = EPR** (Maldacena y Susskind, 2013) propone que dos partículas entrelazadas cuánticamente (*EPR*) están conectadas por un puente de Einstein-Rosen microscópico y no transitable (*ER*): la conectividad geométrica y el entrelazamiento cuántico serían, literalmente, la misma cosa vista desde dos lenguajes distintos. Es una de las ideas más seguidas en gravedad cuántica hoy — y sigue siendo conjetura, no teorema.

Esta es, con diferencia, la idea de la literatura real más cercana en espíritu a "la distancia emerge de la relación" — mucho más cercana que la formulación angular original, y activamente investigada por algunos de los físicos teóricos más citados del mundo.

El antecedente de dos siglos y medio: Ruđer Bošković

Antes de causal sets, antes de las redes de espín, antes incluso de la teoría atómica moderna, hubo un intento serio de reducir toda la materia a puntos sin extensión definidos únicamente por sus relaciones de fuerza.

[MAT] Matemática establecida

Ruđer Bošković (1711–1787), jesuita y polímata croata, publicó en 1758 la *Theoria Philosophiae Naturalis*, proponiendo que la materia no está hecha de corpúsculos sólidos extensos, sino de **puntos sin extensión** (centros de fuerza) que interactúan mediante **una única ley de fuerza continua**: fuertemente repulsiva a distancias muy cortas (evitando la interpenetración), alternando entre zonas atractivas y repulsivas a distancias intermedias, y convirtiéndose en gravedad newtoniana ordinaria a grandes distancias. Fue uno de los primeros intentos serios de unificar

cohesión, contacto y gravedad bajo una sola ley, y fue estudiado después con seriedad por Faraday, Kelvin y Maxwell como antecedente conceptual de la teoría de campos.

Misma forma cualitativa, origen físico completamente distinto

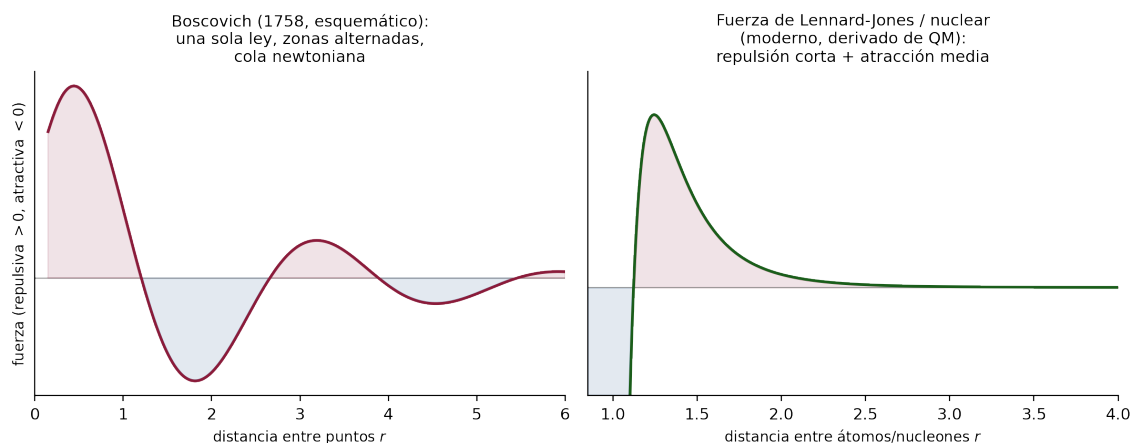


Figure 3: Izquierda: la forma cualitativa de la ley de fuerza de Bošković (esquemática). Derecha: la forma del potencial de Lennard-Jones y de la fuerza nuclear fuerte, ambos derivados de mecánica cuántica moderna. La forma se parece; el origen físico no tiene relación causal — es una convergencia estructural, no una herencia teórica.

Por qué encaja exactamente con la Sección 1: Bošković sostenía que sus puntos de materia **no tienen posición absoluta ni extensión intrínseca** — **existen únicamente por sus relaciones de fuerza con los demás puntos**. Es, casi palabra por palabra, la intuición fundacional de este documento (nodos sin masa ni posición, definidos por relaciones), formulada dos siglos y medio antes de que existiera el aparato matemático para tratarla con rigor.

[CONJ] Conjetura abierta

¿Sobrevive algo de su ley de fuerza específica en física moderna? **Solo la forma cualitativa, no la ley en sí, y por razones físicas completamente distintas.** El potencial de Lennard-Jones (interacciones intermoleculares) y la fuerza nuclear fuerte residual entre nucleones comparten la misma silueta general —repulsión a muy corta distancia, atracción a distancia intermedia— pero se derivan de mecánica cuántica (repulsión de intercambio por el principio de exclusión de Pauli; intercambio de piones para la fuerza nuclear), no de la ley única de Bošković. Historiadores de la física señalan con frecuencia este paralelismo como una anticipación notable, no como una predicción confirmada: Bošković no tenía forma de derivar por qué la curva tendría esa forma exacta, y su versión no incorpora nada de mecánica cuántica.

Estatus final: Bošković no es una hipótesis viva a contrastar hoy — su ley específica está superada. Su valor aquí es genealógico y filosófico: es el antecedente histórico más temprano y más claro de la tesis central de la Sección 1, y una ilustración de cuánto tiempo puede sobrevivir una buena intuición relacional incluso cuando el aparato matemático para formalizarla tarda siglos en llegar.

2 Una lógica de cuatro valores para un mundo con contradicciones

La lógica clásica solo admite Verdadero y Falso. Pero en cuanto se trabaja con información incompleta o contradictoria —bases de datos con fuentes que se contradicen, sistemas cuánticos con valores indefinidos— dos valores se quedan cortos. En 1977 Nuel Belnap propuso una salida elegante: cuatro valores, dos órdenes.

El bilátice FOUR de Belnap-Dunn: dos órdenes simultáneos sobre $\{T, F, N, B\}$

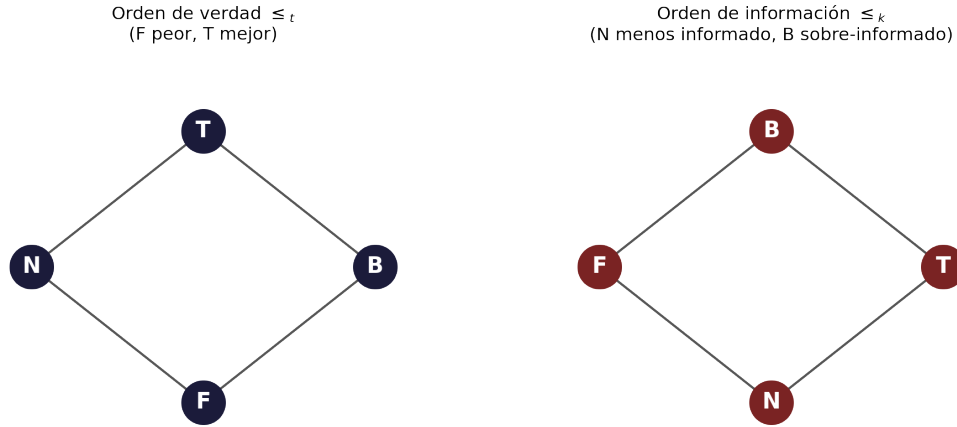


Figure 4: El bilátice FOUR. A la izquierda, el orden de verdad: de Falso a Verdadero, con Ninguno (N) y Ambos (B) como valores intermedios incomparables. A la derecha, el orden de información: de Ninguno (poco informado) a Ambos (sobre-informado, contradictorio).

[MAT] Matemática establecida

$(V_4, \leq_t, \leq_k)$ con $V_4 = \{T, F, N, B\}$ forma un **bilátice distributivo completo** (Ginsberg 1988; Fitting 1989). La negación $\sim$ es la única involución que invierte $\leq_t$ y preserva $\leq_k$. Esta es la única sección de todo este proyecto que es un teorema puro, verificado formalmente — no depende de ninguna física especulativa.

Formalización verificable

```
inductive V4 : Type | T | F | N | B deriving DecidableEq, Repr

def designated : V4 → Prop
| V4.T => True | V4.B => True | V4.F => False | V4.N => False

-- Countermodelo: A y ¬A ambos "designados" (valor B), pero una
-- conclusión C independiente NO lo es. La explosión NO es válida en FDE.
theorem fde_no_explosion :
  ∃ (vA vC : V4), designated vA ∧ designated (V4.neg vA) ∧ ¬ designated vC := by
  use V4.B, V4.F
  refine (trivial, ?_, ?_)
  · simp [V4.neg] -- neg B = F, y F no es designado
  · simp [designated] -- B es designado
```

Este resultado, verificado en Lean 4, prueba algo preciso: aunque el sistema completo contenga contradicciones internas (como veremos en la sección 3), **no colapsa** — de una contradicción no se puede derivar cualquier cosa. Pero el precio es real: reglas clásicas como el silogismo disyuntivo dejan de ser válidas para las partes contradictorias, así que tampoco se puede usar esta lógica para "rescatar" indirectamente una hipótesis falsa.

3 El atajo que cuesta demasiado: viajes por foliación dimensional

La parte más seductora de cualquier teoría especulativa suele ser el atajo: una forma de conectar dos puntos lejanos sin recorrer la distancia entre ellos. La relatividad general, sorprendentemente, sí lo permite —como solución matemática—.

Encaje geométrico de un agujero de gusano
(garganta transitable requiere materia exótica sostenida)

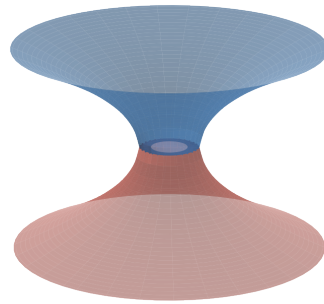


Figure 5: Diagrama de encaje de un agujero de gusano de Einstein-Rosen: dos regiones asintóticamente planas conectadas por una garganta. Es una solución legítima de las ecuaciones de campo de Einstein.

[MAT] Matemática establecida

Los agujeros de gusano de Einstein-Rosen (1935) son soluciones exactas de $G_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}$. Morris y Thorne (1988) demostraron que mantener la garganta *transitable* requiere materia con densidad de energía negativa sostenida en la garganta — lo que viola la condición de energía nula clásica. Ningún experimento ha detectado jamás materia con esta propiedad a la escala macroscópica necesaria.

El postulado que no cierra: energía restituida "gratis"

[AX] Axioma no derivado

El marco original postula que la energía empleada para inducir la transición entre foliaciones se restituye íntegramente como masa inercial en el nuevo marco, sin pérdida, y que durante la transición discontinua la aceleración propia interna del sistema es nula.

[$\Rightarrow$ B] Contradicción, contenida sin explotar

De la conservación local de energía-momento, $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$, sin un grado de libertad adicional explícito que actúe como reservorio, **se deriva que esta restitución "gratuita" es falsa**. El postulado recibe valor *B* en la lógica de Belnap: verdadero según el marco, falso según física establecida — y el sistema entero, gracias a la sección 2, no colapsa por ello. Pero tampoco se vuelve cierto. Además, la propia idea de "aceleración propia nula durante una transición discontinua" no está bien definida: la aceleración propia se calcula sobre una curva

diferenciable, y una transición discontinua no ofrece tal curva.

Como si hiciera falta más evidencia en contra: Stephen Hawking propuso en 1992 la *conjetura de protección cronológica*, según la cual efectos cuánticos deberían impedir sistemáticamente la formación de estas configuraciones a escala útil, incluso si la relatividad clásica las permite sobre el papel.

4 Nombrando el reservorio: Kaluza-Klein y el radión

AX-5 fallaba por una razón muy concreta: postulaba que la energía se restituye "íntegramente, sin pérdida", sin decir *con qué* se intercambia esa energía. Una mejora honesta no consiste en insistir en que sí se restituye — consiste en nombrar un candidato físico real para el reservorio, y comprobar con qué se topa.

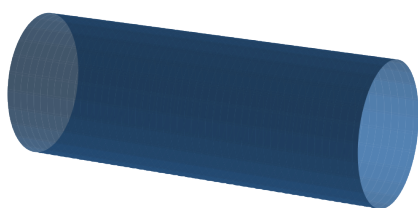
El mecanismo real: unificación de Kaluza-Klein

[MAT] Matemática establecida

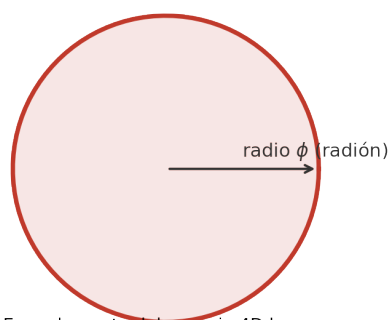
Kaluza (1921) y Klein (1926) demostraron que si el espacio-tiempo tiene una **quinta dimensión compactada** (enrollada en un círculo microscópico en cada punto), las ecuaciones de Einstein en 5D se factorizan exactamente en tres piezas 4D: gravedad de Einstein, electromagnetismo de Maxwell, y un campo escalar adicional llamado **radión** (ϕ), que mide el tamaño de esa dimensión compacta en cada punto. Es la primera unificación geométrica de fuerzas jamás construida, y el precursor directo de las dimensiones extra en teoría de cuerdas.

Kaluza-Klein: gravedad 5D = gravedad 4D + electromagnetismo + radión

Vista macroscópica:
parece 4D (la dimensión extra
está enrollada, invisible)



Zoom microscópico:
la dimensión compacta



En cada punto del espacio 4D hay un
círculo microscópico; su tamaño (ϕ)
es un campo físico real: el radión.

Figure 6: El mecanismo de Kaluza-Klein: a escala macroscópica el espacio parece 4D; a escala microscópica hay una quinta dimensión enrollada cuyo tamaño es un campo físico real, el radión.

El axioma mejorado

[AX] Axioma no derivado

AX-5'' (reemplaza a AX-5): la energía empleada en la transición entre foliaciones se intercambia con el campo radión ϕ de una dimensión compactada tipo Kaluza-Klein, no con "el ambiente" sin especificar.

Esto ya es mejor que AX-5: nombra un grado de libertad físico real, con dinámica propia y ecuaciones de movimiento conocidas, en vez de apelar a un reservorio no especificado.

Por qué sigue sin cerrar

[$\Rightarrow$ B] Contradicción, contenida sin explotar

Nombrar el radión no basta para que la restitución sea "gratuita". El propio radión tiene una densidad de energía asociada, y cualquier intercambio macroscópico con él estaría sujeto a las mismas leyes de conservación 5D — el problema original simplemente se traslada un nivel, no desaparece. Peor aún: experimentos de balanza de torsión de altísima precisión (Eöt-Wash, Kapner et al. 2007) ya **acotan el tamaño de cualquier dimensión extra grande a $R < 44 \mu\text{m}$** , y espectroscopía molecular de precisión acota escenarios relacionados a escalas del orden de Å. Estas cotas restringen brutalmente cuánta energía podría intercambiarse por esta vía a escalas macroscópicas: el radión, si existe, está fuertemente estabilizado (mecanismos tipo Goldberger-Wise) precisamente para no mediar fuerzas de largo alcance que ya habrían sido detectadas violando el principio de equivalencia. La parte formal (existencia del radión) es matemática real; la parte que necesita AX-5'' (intercambio macroscópico sin pérdida, a demanda) sigue sin mecanismo viable y en tensión directa con estas cotas.

Valuación comparada:

Componente	Valuación	Razón
Existencia del radión como campo físico	T	Parte establecida del mecanismo KK, matemática real
Reservorio nombrado en vez de "el ambiente"	Mejora estructural	Ya no es "magia contable"; es un candidato con ecuaciones propias
Intercambio macroscópico sin pérdida, a demanda	B	Sigue contradicho: cotas experimentales de Eöt-Wash restringen severamente esta vía

Esto es, en síntesis, lo máximo que puede hacer honestamente una mejora de este tipo: pasar de "sin mecanismo" a "con mecanismo nombrado y ya acotado experimentalmente" — un avance real en precisión, no una validación de la idea original.

5 Lo que no tiene refugio: la señal que llega antes de emitirse

[$\Rightarrow$ B] Contradicción, contenida sin explotar

El postulado de que configuraciones electrónicas en gases nobles anticipan causalmente la activación motora consciente exige, estructuralmente, una señal que llega antes de haberse emitido. Esto no es una laguna a la espera de más matemática: **ninguna** formulación conocida de mecánica cuántica, teoría cuántica de campos o gravedad cuántica —incluidas las más especulativas, como teoría M— permite señalización más rápida que la luz o retrocausal sin romper unitariedad. El teorema de no-comunicación es una consecuencia directa y bien establecida del formalismo estándar de QM.

A esto se suma evidencia empírica directa en contra: los estudios de "presentimiento" de Bem (2011), que reportaron anticipación estadística de eventos futuros, fallaron sistemáticamente en réplicas preregistradas (Ritchie, Wiseman & French 2012; Galak et al. 2012).

Este es el único bloque del proyecto completo donde ni siquiera la idea cualitativa sobrevive dentro de ningún programa de física o neurociencia serio actual. El problema filosófico de la conciencia (el "problema difícil" de Chalmers) sigue abierto y es legítimo — pero un mecanismo anticausal específico como este no es la respuesta que ofrece ningún programa activo de investigación.

6 El reemplazo: cuando la mente es computación, no transducción

La Sección 5 mostró que AX-6 (transducción mente-materia vía gases nobles) no tiene refugio en ningún programa serio. Pero eso no cierra la pregunta de fondo —¿cómo se relaciona la mente con la materia?—, solo descarta una respuesta concreta. Hay una respuesta distinta, mucho más conservadora, que no contradice nada de lo ya establecido.

Computacionalismo funcional

[MAT] Matemática establecida

El **funcionalismo computacional** (Putnam 1967; Fodor 1975) sostiene que un estado mental se individúa por su rol causal-funcional dentro de un sistema de procesamiento de información, no por su sustrato físico específico. Consecuencia: **multiple realizabilidad** — el mismo estado mental podría, en principio, implementarse en neuronas o en silicio. Es una posición establecida y ampliamente discutida en filosofía de la mente y ciencia cognitiva, con objeciones serias también bien establecidas: la “habitación china” de Searle (1980) y los “zombis filosóficos” de Chalmers (1995) argumentan que el funcionalismo explica la función pero no necesariamente la experiencia subjetiva asociada — el llamado *problema difícil de la conciencia*.

[AX] Axioma no derivado

AX-6' (reemplaza a AX-6): los estados mentales son estados computacionales implementados por la dinámica física del sustrato neuronal; no requieren canal causal alguno distinto de la propia dinámica física del sistema.

A diferencia de AX-6 original, este postulado **no exige ninguna señal anticausal** — de hecho coincide con lo que el teorema de no-comunicación ya exige. Su valuación cambia radicalmente:

Componente	Valuación	Razón
Multiple realizabilidad funcional	T	Consistente con neurociencia computacional estándar
Ausencia de señal anticausal	T	Coincide con el teorema de no-comunicación, no lo contradice
Problema difícil (por qué hay experiencia)	N	Ni resuelto ni refutado — honestamente delimitado, no disimulado

Ningún componente recibe valor B . Esto es una mejora estructural real frente a AX-6, que era B por partida doble (teórica y empírica).

```
def valuacionMente : AxiomaMente → V4
| AxiomaMente.AX6prima_funcionalismo => V4.T
| AxiomaMente.AX6prima_problemaDificil => V4.N

theorem sin_contradccion_mente (a : AxiomaMente) :
  valuacionMente a ≠ V4.B := by
  cases a <|> simp [valuacionMente]
```

La conexión con la Sección 1: un sustrato compartido

[CONJ] Conjetura abierta

Si el sustrato relacional discreto de la Sección 1 se actualiza mediante reglas computacionales locales —como en un autómata celular o en la reescritura de hipergrafos—, entonces la geometría física y los estados mentales comparten la misma ontología subyacente: proceso com-

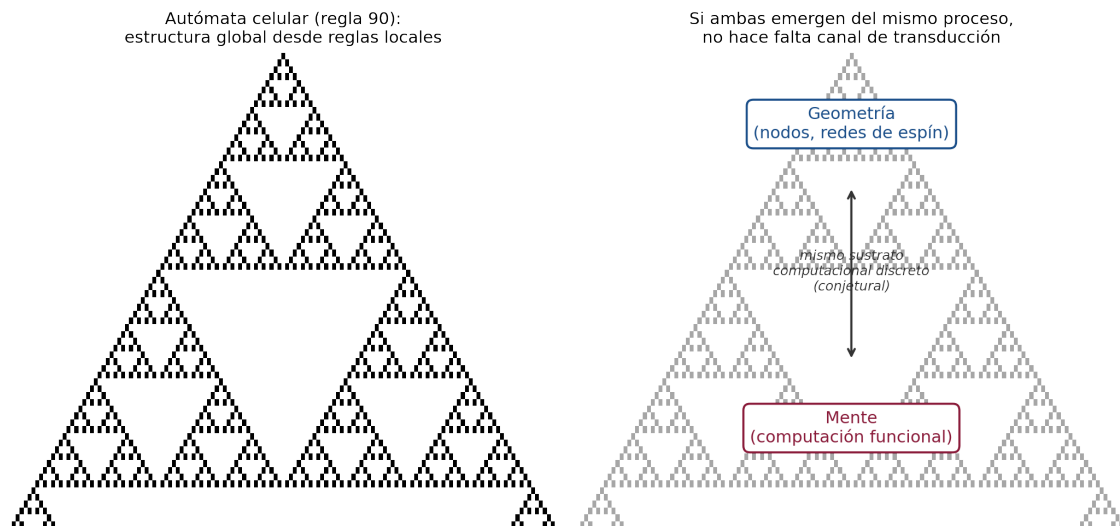


Figure 7: Un autómata celular simple (regla 90) genera estructura fractal compleja desde reglas puramente locales. Si tanto la geometría física (nodos, redes de espín) como la computación mental emergen del mismo tipo de proceso discreto subyacente, no hace falta postular un canal especial entre ambas — nunca estuvieron en categorías separadas.

putacional discreto. Esta idea tiene dos representantes serios pero minoritarios en física teórica: el **Wolfram Physics Project** (2020–), que explora si la invariancia relativista emerge de la reescritura de hipergrafos, y la **interpretación de autómata celular de Gerard 't Hooft** (2016, premio Nobel 1999), que propone que la mecánica cuántica emerge de una dinámica determinista discreta. La propuesta de 't Hooft requiere **superdeterminismo** —renunciar a la independencia estadística entre la elección del experimentador y el estado del sistema en los experimentos de Bell— lo cual la mayoría de la comunidad rechaza precisamente por ese costo. Ninguna de las dos vías es consenso; ambas son investigación activa con objeciones conocidas y no resueltas.

Qué se puede hacer con esto: desarrollar el funcionalismo como posición argumentada en filosofía de la mente (terreno legítimo, con las objeciones reales tratadas en serio); conectarlo con debates actuales sobre estados mentales en sistemas artificiales; o, si se acepta el costo del superdeterminismo, seguir la vía de 't Hooft o Wolfram como programa de física especulativa activa.

Qué no se puede hacer: usar esto para resucitar precognición o telepatía — el funcionalismo cierra esa puerta con más firmeza, al anclar todo estado mental a proceso físico local y computable.

7 Modularidad: de Fodor a Newman, y el error categorial que las separa

Hay dos usos completamente distintos de la palabra "módulo" en ciencia — uno viene de la psicología cognitiva, el otro de la teoría de redes — y confundirlos es una tentación constante en cualquier discusión sobre cerebros, redes sociales o el cosmos. Vale la pena separarlos con precisión antes de usarlos juntos.

7.1 — La modularidad de Fodor

[MAT] Matemática establecida

Jerry Fodor, en *The Modularity of Mind* (1983), definió los **módulos cognitivos** como sistemas de procesamiento con un perfil característico: **específicos de dominio** (procesan solo un tipo de información — sintaxis, color, rostros), **informacionalmente encapsulados** (no tienen acceso a lo que el resto del sistema cognitivo sabe, ni el resto puede intervenir en su procesamiento), **rápidos** y **obligatorios** (se activan automáticamente, no por decisión voluntaria).

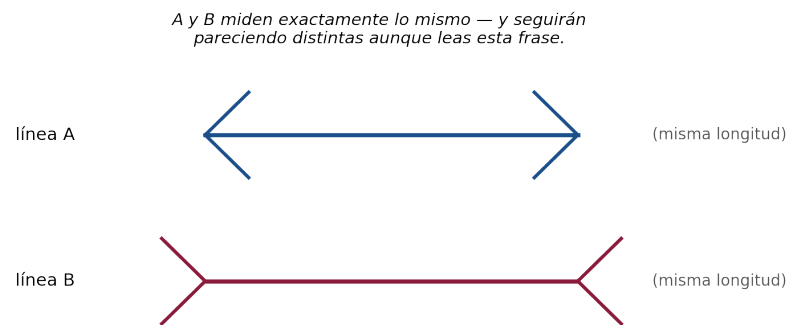


Figure 8: La ilusión de Müller-Lyer (Franz Müller-Lyer, 1889): un ejemplo empírico real y muy citado de encapsulamiento informacional. Saber con certeza que las líneas miden lo mismo — incluso haberlas medido tú mismo con una regla— no cambia en absoluto cómo se ven. El módulo visual de percepción de longitud no tiene acceso a la creencia consciente que lo contradice.

Este es el punto central del encapsulamiento: la persistencia de la ilusión pese al conocimiento explícito demuestra que el módulo perceptivo procesa su input **sin consultar** los estados de creencia de alto nivel — está causalmente aislado de ellos, no solo equivocado.

7.2 — La modularidad de Newman

[MAT] Matemática establecida

Mark Newman y Michelle Girvan (2004) formalizaron la modularidad como cantidad matemática precisa, hoy el estándar de facto para detectar comunidades en cualquier red:

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} \left(A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right) \delta(c_i, c_j)$$

donde A_{ij} es la matriz de adyacencia (1 si hay arista entre i y j , 0 si no), k_i es el grado del nodo i , m es el número total de aristas, c_i es la comunidad asignada al nodo i , y $\delta(c_i, c_j) = 1$

si i, j están en la misma comunidad. El término $\frac{k_i k_j}{2m}$ es la probabilidad esperada de una arista entre i, j bajo un modelo nulo que preserva los grados pero conecta aristas al azar (modelo de configuración). Q mide, por tanto, cuántas más aristas hay dentro de las comunidades propuestas de las que habría por puro azar dado el mismo perfil de grados.

Maximizar Q sobre todas las particiones posibles de una red —tarea computacionalmente intratable de fuerza bruta, pero abordable con el algoritmo de **Louvain** (Blondel et al. 2008), que agrupa nodos localmente y luego colapsa comunidades de forma jerárquica— es el método estándar de detección de comunidades. Su generalidad es la clave: no le importa si los nodos son neuronas, cuentas de Twitter o galaxias — solo la estructura de conexiones.

Comunidades detectadas maximizando Q
(líneas discontinuas = aristas entre comunidades)

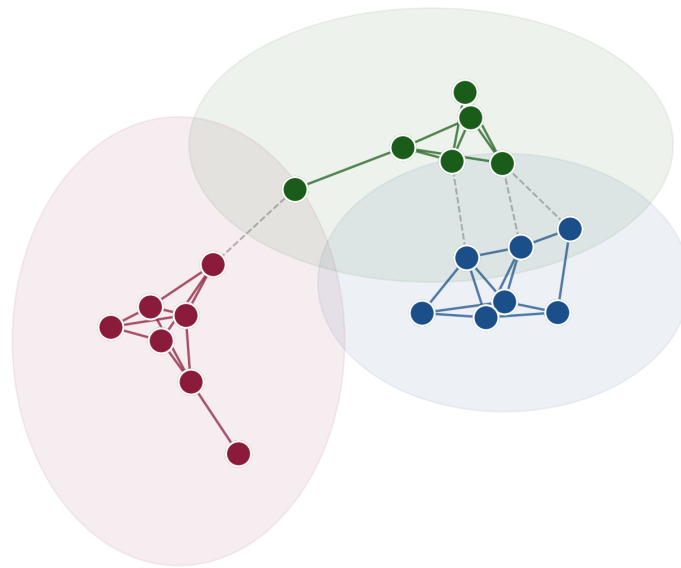


Figure 9: Una red con tres comunidades bien definidas (alta densidad interna, pocas conexiones entre grupos) detectadas maximizando Q . El mismo procedimiento matemático se aplica sin cambios a conectomas, redes sociales o simulaciones cosmológicas.

7.3 — Tres redes reales, un mismo Q

[MAT] Matemática establecida

Conectoma cerebral: el análisis de redes funcionales de resonancia magnética (fMRI) muestra de forma consistente estructura modular robusta, con comunidades reconocibles como la red neuronal por defecto (*default mode network*), la red de control ejecutivo y la red sensoriomotora (Bullmore & Sporns 2009; Meunier et al. 2010; revisión en Sporns & Betzel 2016, *Modular Brain Networks*). Estos son resultados empíricos consolidados, no especulación.

Redes sociales y tecnológicas: la aplicación original de Newman-Girvan (2004) fue precisamente a estas redes — desde el club de karate de Zachary (el caso de prueba clásico) hasta redes de colaboración científica y grafos de la web — estableciendo el método como estándar del campo.

[CONJ] Conjetura abierta

Red cósmica: Vazza y Feletti (2020, *Frontiers in Physics*) compararon cuantitativamente la red neuronal (tejido de cerebello humano, aproximando conectividad por proximidad de neurofilamentos) con la red cósmica de filamentos de materia oscura de simulaciones cosmológicas. Encontraron una similitud notable en la distribución de grado de los nodos, el coeficiente de agrupamiento, y la forma en que la fluctuación de densidad se distribuye en ambas redes a sus respectivas escalas (micrómetros a décimas de milímetro en el cerebello; millones a cientos de millones de años luz en la red cósmica) — una diferencia de escala de $\sim 10^{27}$. Los propios autores son explícitos: esto *sugiere* que principios similares de auto-organización de redes podrían operar en ambos sistemas pese a procesos físicos radicalmente distintos, y señalan limitaciones metodológicas importantes (la conectividad usada es una aproximación por proximidad, no la conectividad sináptica real). **Nota importante:** el estudio no computa directamente la modularidad Q de Newman sobre la red cósmica — mide grado, agrupamiento y capacidad de memoria estimada vía entropía de Boltzmann. Aplicar Q formalmente a la red cósmica es una extensión razonable del mismo marco de teoría de redes, pero no es, hasta donde alcanza esta revisión, algo ya publicado con ese instrumento específico.

7.4 — El error categorial: por qué Q alto no es Fodor

Un supercúmulo galáctico puede tener Q alto sin procesar información sobre nada.
El salto de la caja izquierda a la derecha, sin pasar por el centro, es el error categorial.

[AX] Axioma no derivado

Aquí es donde hay que ser más cuidadoso que en cualquier otra sección de este documento, porque el error es sutil y atractivo: **tener Q alto en una red física —incluso un supercúmulo galáctico— no implica automáticamente encapsulamiento informacional en el sentido cognitivo de Fodor.**

La modularidad de Newman es una propiedad puramente **topológica**: describe cómo están distribuidas las aristas, sin decir nada sobre qué representan esas aristas ni si el sistema hace algo con ellas. La modularidad de Fodor es una propiedad **funcional-representacional**: exige que el módulo procese información *sobre algo*, dirigida a una tarea (reconocer un rostro, analizar sintaxis), de forma rápida, obligatoria y aislada del resto del sistema cognitivo.

Falta un tercer ingrediente entre ambas nociones que ninguna cantidad de Q alto puede suministrar por sí sola: **un rol representacional o funcional dirigido a una tarea**. Un supercúmulo galáctico con $Q = 0.7$ tiene comunidades de galaxias densamente conectadas entre sí por gravedad — pero esas conexiones no representan nada, no procesan información sobre un dominio, no tienen

output dirigido a resolver una tarea cognitiva. Decir "el universo tiene módulos como el cerebro" porque ambos maximizan la misma cantidad matemática es **el mismo tipo exacto de error** que cometía AX-6 original: saltar de "comparten estructura formal" a "comparten función", sin pasar por el paso intermedio que justificaría el salto.

La forma correcta de leer a Vazza & Feletti: sus resultados son evidencia real de que *principios físicos de auto-organización de redes* (crecimiento preferencial, restricciones de conectividad bajo costo, física de agregación) pueden producir topologías similares en sistemas gobernados por fuerzas completamente distintas (gravedad vs. señalización bioquímica). Eso es interesante y está bien fundamentado. Lo que **no** se sigue de ahí, y que los propios autores no afirman, es que la red cósmica "procese información" o tenga "módulos cognitivos" en el sentido de Fodor — eso exigiría un mecanismo representacional del que la gravedad, hasta donde sabemos, carece por completo.

	Modularidad de Newman (Q)	Modularidad de Fodor
Naturaleza Sustrato	Topológica, cuantitativa Cualquier red (agnóstico)	Funcional, representacional Sistemas de procesamiento de información
Evidencia	Q calculable directamente	Encapsulamiento (ej. Müller-Lyer), disociaciones neuropsicológicas
Aplica a la red cósmica	Sí, en principio ([CONJ], no publicado explícitamente así)	No — sin mecanismo repre- sentacional conocido

8 ¿Podría el cosmos tener experiencia? La Teoría de la Información Integrada

La Sección 7 mostró un error categorial: compartir estructura topológica no implica compartir función cognitiva. Hay, sin embargo, un marco teórico serio que intenta llegar más lejos que la analogía estructural — que propone una condición matemática precisa, presuntamente suficiente, para la experiencia subjetiva misma. Vale la pena tratarlo con el mismo rigor.

8.1 — El núcleo formal de IIT

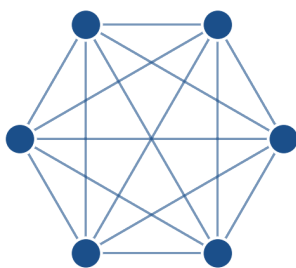
[MAT] Matemática establecida

La **Teoría de la Información Integrada** (*Integrated Information Theory*, IIT; Tononi 2004, versión actual IIT 4.0) propone que la consciencia *es* información integrada, cuantificada por la métrica Φ (phi): cuánta información genera un sistema **como un todo irreducible**, por encima de la suma de sus partes. Formalmente, Φ se calcula comparando el sistema completo con su **partición mínima de información** (MIP) — la forma más barata de dividirlo en dos partes independientes — y midiendo cuánta información causal se pierde en ese corte. Si $\Phi = 0$, el sistema era reducible desde el principio: nada se pierde al partirlo.

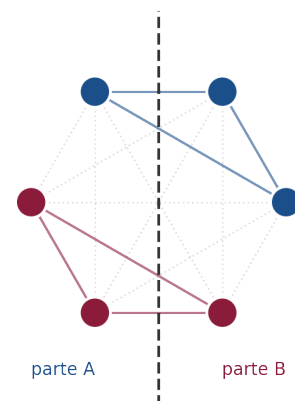
La teoría se construye sobre **cinco axiomas** fenomenológicos (postulados sobre la experiencia misma, no sobre el sustrato físico): **existencia** (la experiencia existe intrínsecamente, para sí misma), **composición** (está estructurada, compuesta de múltiples elementos fenoménicos), **información** (cada experiencia es específica, distinta de cualquier otra posible), **integración** (es unificada, no descomponible en experiencias independientes) y **exclusión** (tiene fronteras definidas — un límite de qué está incluido y qué no).

La idea central de Φ : información integrada e irreducible

Sistema íntegro:
todas las partes causalmente
conectadas entre sí



Partición mínima (MIP):
la forma más barata de "cortar"
el sistema en dos



Φ = cuánta información se pierde al hacer el corte más barato posible. Si $\Phi = 0$, el sistema era reducible desde el principio.

Figure 10: La intuición geométrica de Φ : se compara el sistema íntegro con la forma más barata de cortarlo en dos partes independientes. Cuanta más información causal se pierde en ese corte, mayor es Φ .

[MAT] Matemática establecida

Φ es computable mediante algoritmos explícitos (aunque intratable por fuerza bruta para sis-

temas grandes, dado el número combinatorio de particiones posibles). Su aplicación clínica real más citada no calcula Φ directamente, sino un índice inspirado en sus principios: el **Índice de Complejidad Perturbacional** (PCI, Casali et al. 2013), que combina estimulación magnética transcranial (TMS) con EEG de alta densidad (el método coloquialmente llamado "zap and zip"): se perturba la corteza con un pulso magnético y se mide cuán compleja y no-comprimible es la respuesta eléctrica resultante. Un PCI por encima de ~ 0.31 – 0.44 (el umbral exacto varía según el estudio) distingue de forma fiable pacientes con consciencia residual (incluyendo algunos diagnosticados clínicamente como en estado vegetativo/síndrome de vigilia sin respuesta) de pacientes genuinamente inconscientes — con sensibilidad reportada de hasta 92% en cohortes de estado mínimamente consciente (Casarotto et al. 2016; validación independiente en Casali et al. 2013). Esta es la aplicación clínica real: robusta, replicada, y de uso creciente en unidades de cuidados de pacientes con daño cerebral severo.

8.2 — Por qué IIT implica panpsiquismo (y no es un malentendido)

[AX] Axioma no derivado

El paso de $\Phi > 0$ a "hay experiencia" requiere un postulado adicional que la propia IIT hace explícito: **la identidad entre información integrada y experiencia subjetiva**. No es una derivación de física o neurociencia — es un axioma de identidad filosófica, análogo a decir "temperatura es energía cinética media", salvo que aquí un lado de la identidad (experiencia subjetiva) no es observable de forma independiente para verificar la equivalencia.

Dado ese postulado, la consecuencia es lógicamente directa, no una tergiversación hostil de críticos: **cualquier sistema con $\Phi > 0$ —desde una compuerta lógica simple hasta, en principio, una red cósmica de filamentos— tendría algún grado de experiencia**, por mínimo que sea. Tononi y sus colaboradores no niegan esto; lo aceptan como consecuencia del marco.

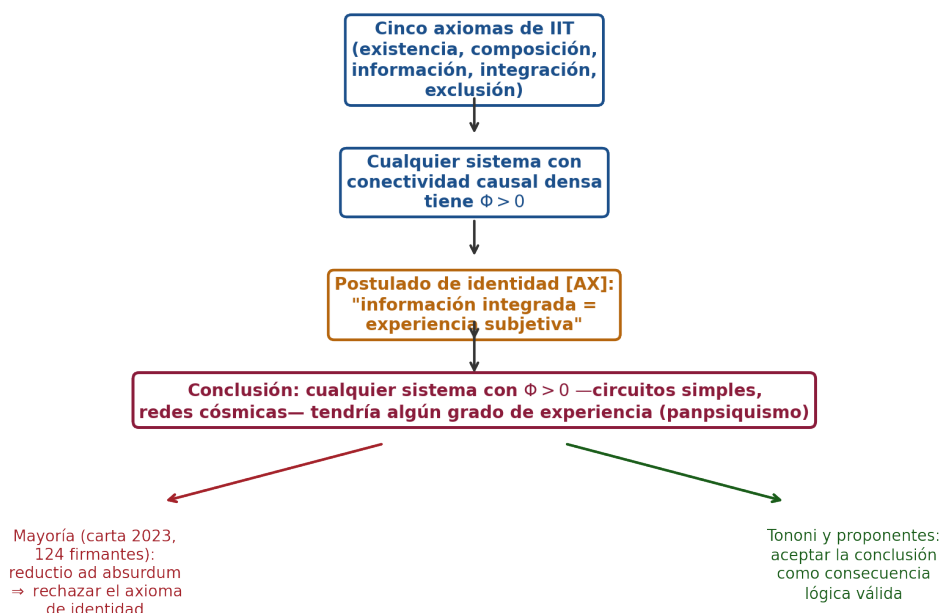


Figure 11: La estructura lógica de la disputa: los axiomas y el postulado de identidad llevan, sin pasos adicionales, a la conclusión panpsiquista. La comunidad se divide en si eso es motivo para rechazar el postulado (reducción al absurdo) o para aceptar la conclusión.

8.3 — La controversia real

[MAT] Matemática establecida

El 15 de septiembre de 2023, un grupo de **124 neurocientíficos, psicólogos y filósofos** —incluyendo nombres como Daniel Dennett, Bernard Baars y Joseph LeDoux— publicó una carta abierta titulada *"The Integrated Information Theory of Consciousness as Pseudoscience"* (Fleming, Frith, Goodale, Lau, LeDoux et al. 2023), calificando el compromiso panpsiquista de IIT y su falta de contrastabilidad empírica global como razones para etiquetarla pseudociencia. La reacción fue intensa e inmediata: Christof Koch (coautor original de IIT) respondió que "IIT es una teoría, y por tanto puede estar empíricamente equivocada, pero deja sus supuestos muy claros"; David Chalmers calificó la etiqueta "pseudociencia" de "desproporcionada, no respaldada por buen razonamiento, y con daño colateral al campo mucho más allá de IIT". Anil Seth, sin ser proponente de IIT, también rechazó públicamente el uso del término. *Nature* cubrió el episodio como un "uproar" en la comunidad de ciencia de la consciencia.

Un trabajo técnico de 2024 (Yurchenko, *"Integrated Information Theory 4.0 is both Weakly Panpsychist and Strongly Dualist"*) muestra que incluso la versión más reciente y matemáticamente refinada de la teoría (IIT 4.0), diseñada en parte para responder a estas críticas, **sigue siendo "débilmente panpsiquista"** pese a los intentos de acotar la implicación — el compromiso panpsiquista no es un defecto accidental de versiones tempranas, es estructural a la forma del argumento.

8.4 — La pregunta cosmológica**[CONJ] Conjetura abierta**

Si la red cósmica de filamentos (materia oscura, galaxias) tiene estructura de grafo medible —coeficiente de agrupamiento, longitud de camino característico, como ya vimos en la Sección 7—, entonces **sí es formalmente coherente, dentro del marco de IIT, preguntar si $\Phi > 0$ para esa red**. La pregunta está bien formada sintácticamente: Φ se define sobre cualquier sistema con estructura causal, sin restricción de sustrato.

Pero "bien formada" no es "aplicable con sentido". IIT exige específicamente **conectividad causal densa y bidireccional** — cada parte debe poder influir causalmente sobre las demás y ser influida por ellas, dentro de una ventana temporal relevante, no solo estar correlacionada estadísticamente. La correlación estructural que muestran Vazza & Feletti (§7.3) es **correlación de forma**, no conectividad causal bidireccional en el sentido que IIT exige: dos galaxias distantes en un mismo filamento no se influyen causalmente una a la otra en ningún sentido operativo — están correlacionadas porque comparten origen en el mismo campo de densidad primordial, no porque intercambien información causal densa entre sí. Sin ese ingrediente, calcular $\Phi > 0$ para la red cósmica sería matemáticamente posible pero física y causalmente vacío — el mismo tipo de salto que ya identificamos en la Sección 7.4, aplicado ahora a un marco distinto.

8.5 — Por qué esto no resuelve el problema difícil

Incluso concediendo todo el aparato matemático de IIT — Φ bien definido, computable, con aplicación clínica validada—, el salto de "estructura causal integrada" a "hay algo que se siente ser eso" (el *qué se siente*, en la formulación de Nagel) **sigue siendo el mismo axioma de identidad no derivado de la Sección 8.2**, no una conclusión demostrada por la matemática. IIT le da al problema difícil de la consciencia (Chalmers 1995) una vestimenta cuantitativa impecable, pero no lo cierra: podrías aceptar cada ecuación de Φ como correcta y aun así preguntar, con total coherencia, *por qué* la integración causal viene acompañada de experiencia en absoluto — la misma pregunta abierta que quedó sin resolver en la Sección 6 con el computacionalismo funcional.

8.6 — Tabla de estatus epistémico

Componente	Estatus	Razón
Φ como medida matemática	$T / [\text{MAT}]$	Formalismo definido, computable, con aplicación clínica parcial validada (PCI)
Identidad "integración = experiencia"	$[\text{AX}]$	Postulado filosófico de identidad, no derivado de física ni neurociencia
Aplicabilidad a la red cósmica	$[\text{CONJ}]$	Pregunta bien formada sintácticamente; requiere conectividad causal bidireccional que la evidencia actual (correlación de forma) no establece
"El universo tiene consciencia"	$[\Rightarrow \text{B}]$	La mayoría de la comunidad trata esta conclusión como reducción al absurdo del axioma de identidad, no como hallazgo a aceptar

9 Veredicto final

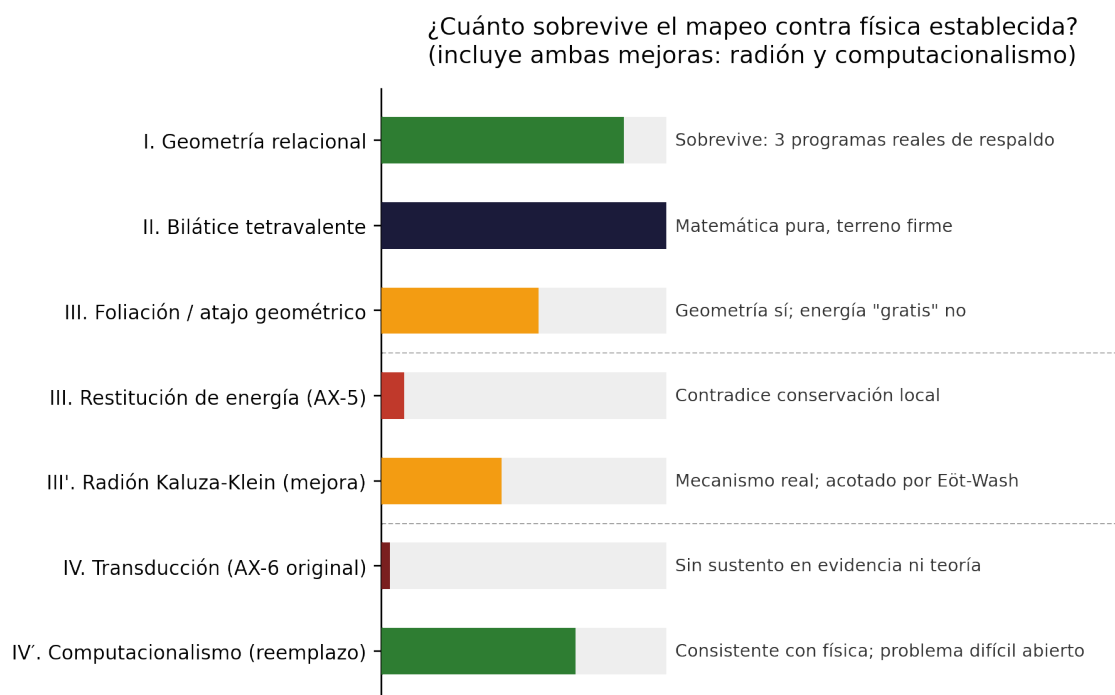


Figure 12: Resumen del grado de supervivencia de cada bloque del marco original frente a física y matemática establecidas.

Bloque	Estatus	Qué queda
Geometría relacional	Parcial	La idea sobrevive con tres programas reales (causal sets, LQG, ER=EPR); la formulación específica ($O(p, q)$ libre) no.
Bilátice tetraivalente	Firme	Matemática pura, teorema demostrado, útil como metalenguaje.
Atajo geométrico	Parcial	Las soluciones geométricas existen en RG; la transitabilidad práctica requiere materia no detectada.
Restitución de energía (AX-5)	Descartado	Contradice conservación local sin mecanismo compensador.
Radión de Kaluza-Klein (AX-5'', mejora)	Parcial	Mecanismo real nombrado; intercambio macroscópico ya acotado por Eöt-Wash ($R < 44 \mu\text{m}$).
Transducción mente-materia (AX-6)	Descartado	Sin sustento teórico ni empírico en ningún programa serio.
Computacionalismo (AX-6', reemplazo)	Parcial	Consistente con física establecida; conexión con Sección 1 vía autómatas celulares es conjetural (Wolfram, 't Hooft).

El rigor no consiste en que todo resulte verdadero — consiste en poder decir, de cada pieza, exactamente cuán verdadera es.